Stage professionnel chez *Endel Pôle Nucléaire*

Le Quéré Damien

Soutenance du 8 septembre 2010

Plan

1. Présentation du stage
   - Présentation de l'entreprise
   - Présentation du projet informatique
   - Objectifs du stage

Plan

1. Présentation du stage
   - Présentation de l'entreprise
   - Présentation du projet informatique
   - Objectifs du stage
2. Deux exemples de développements logiciel
   - Structure des données
   - Exemple 1 : Mise en place de restrictions d'accès
   - Exemple 2 : Indicateur d'avancement d'une affaire

Plan

1. Présentation du stage
   - Présentation de l'entreprise
   - Présentation du projet informatique
   - Objectifs du stage
2. Deux exemples de développements logiciel
   - Structure des données
   - Exemple 1 : Mise en place de restrictions d'accès
   - Exemple 2 : Indicateur d'avancement d'une affaire
3. Bilan du stage

Présentation de l'entreprise

Endel

- Filiale française du groupe GDF-SUEZ
- Type = Prestataire de services
- Activité principale = Maintenance
- Siège situé à Colombe (région parisienne)

Présentation de l'entreprise

Endel

- Filiale française du groupe GDF-SUEZ
- Type = Prestataire de services
- Activité principale = Maintenance
- Siège situé à Colombe (région parisienne)

Pôle Nucléaire

- Maintenance Nucléaire, Client = EDF
- Découpage du territoire en plaques

Présentation de l'entreprise

Endel

- Filiale française du groupe GDF-SUEZ
- Type = Prestataire de services
- Activité principale = Maintenance
- Siège situé à Colombe (région parisienne)

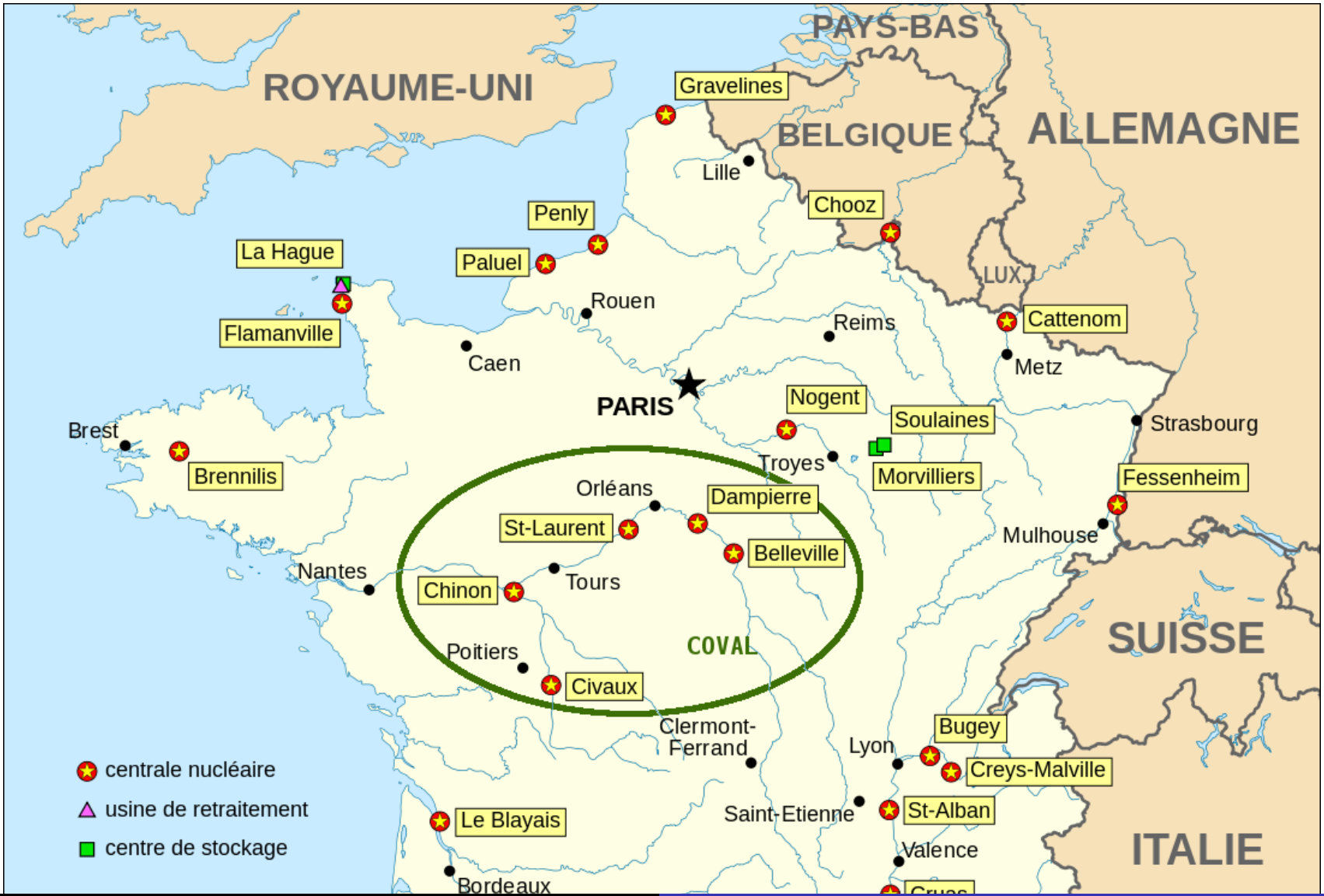
Pôle Nucléaire

- Maintenance Nucléaire, Client = EDF
- Découpage du territoire en plaques

Agence Endel Chinon

- Apartient à la plaque COVAL
- Activités Robinetterie/Mécanique au niveau national

Répartition des centrales nucléaires sur le territoire français



Ma place dans l'entreprise

- Place particulière d'informaticien
- Nombreuses collaborations

Présentation du projet Aguenau

Les besoins applicatifs

Une application de suivi de chantier :

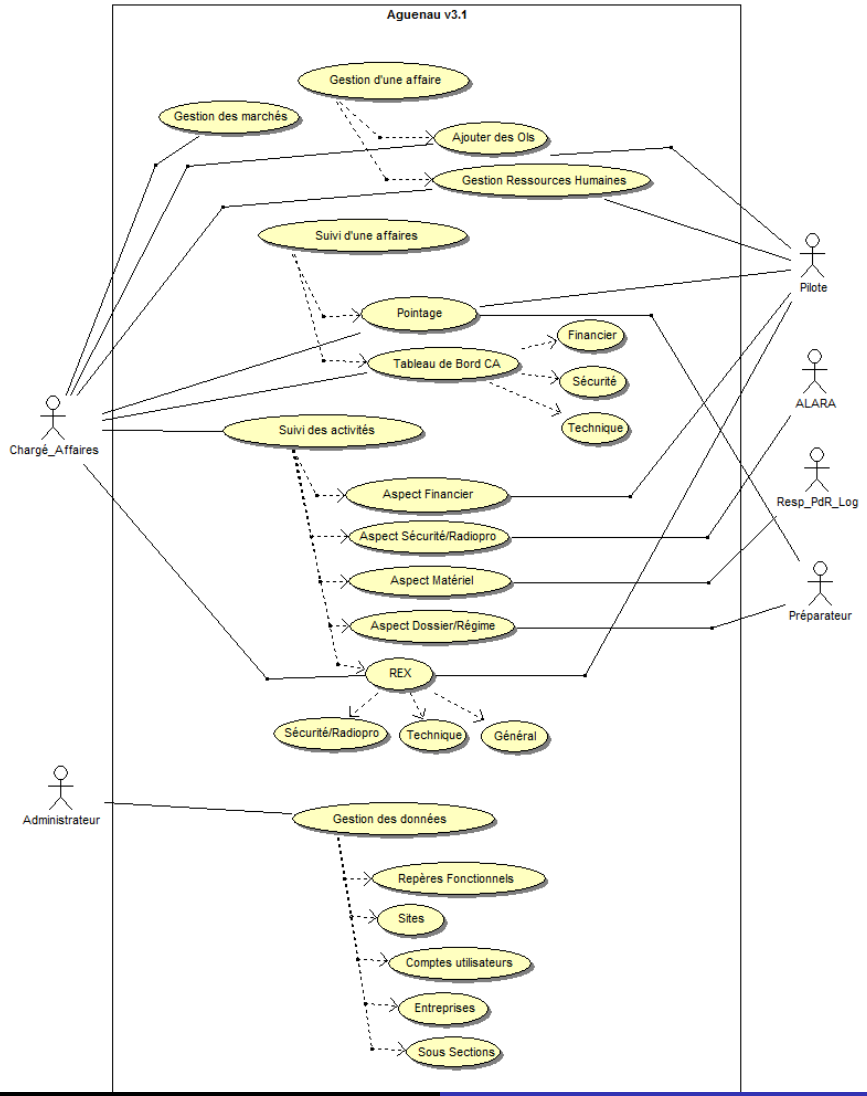
- Conçue à la base pour la cellule de pilotage (sur les chantiers)

Les besoins applicatifs

Une application de suivi de chantier :

- Conçue à la base pour la cellule de pilotage (sur les chantiers)
- Puis orientée pour le suivi depuis les agences

Les besoins applicatifs



Les technologies

Réponse aux besoins

- Application répartie (accès distant client/serveur)
- Serveur central à l'agence de Chinon

Les technologies

Technologies logiciel

- Couche applicative = *MS Access*
- SGBD = *MS SQL Server 2005*
- Access distant = *MS Terminal Service* (TSE)
- Application connection VPN

Les technologies

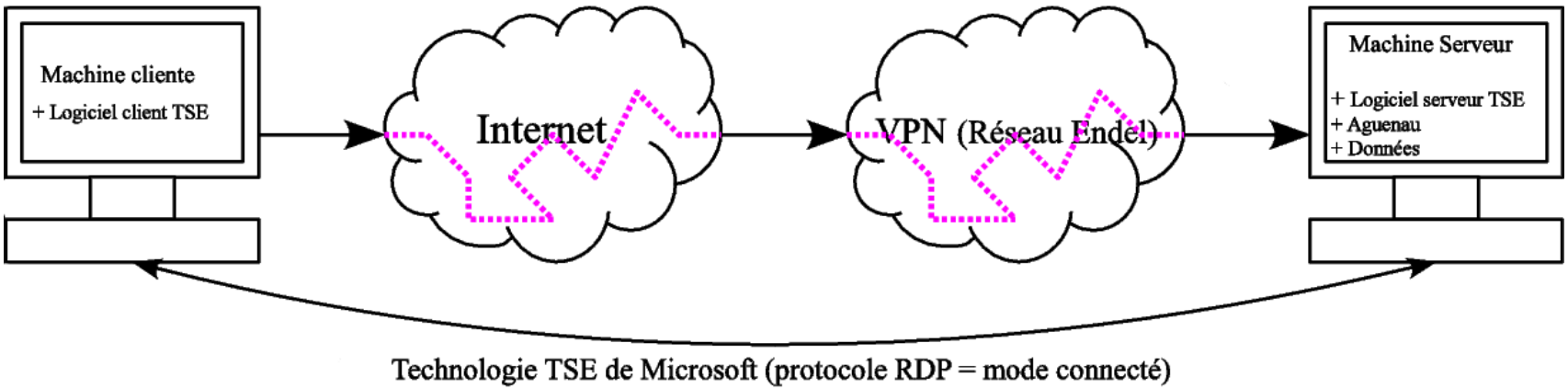
Technologies logiciel

- Couche applicative = *MS Access*
- SGBD = *MS SQL Server 2005*
- Access distant = *MS Terminal Service* (TSE)
- Application connection VPN

Technologies matériel

- Réseau Internet
- Serveur central dédié, PC clients
- Concentrateur VPN (Datacenter Colombe)

Les technologies



MS Terminal Services (TSE)

Principe

TSE permet d'ouvrir, de visualiser et de contrôler une session windows d'un serveur distant.

- Client vers serveur = évènements utilisateur client (souris/clavier)
- Serveur vers client = Modifications sur la sortie graphique du serveur

MS Terminal Services (TSE)

Avantages de TSE

- Bonne performances
- Peut de ressources côté client

MS Terminal Services (TSE)

Avantages de TSE

- Bonne performances
- Peut de ressources côté client

Inconvénients de TSE

- Ressources importantes côté serveur à grande échelle (mémoire, bande passante)
- Déconseillé par la documentation au delà de 30 utilisateurs simultannés

Aperçu de l'application

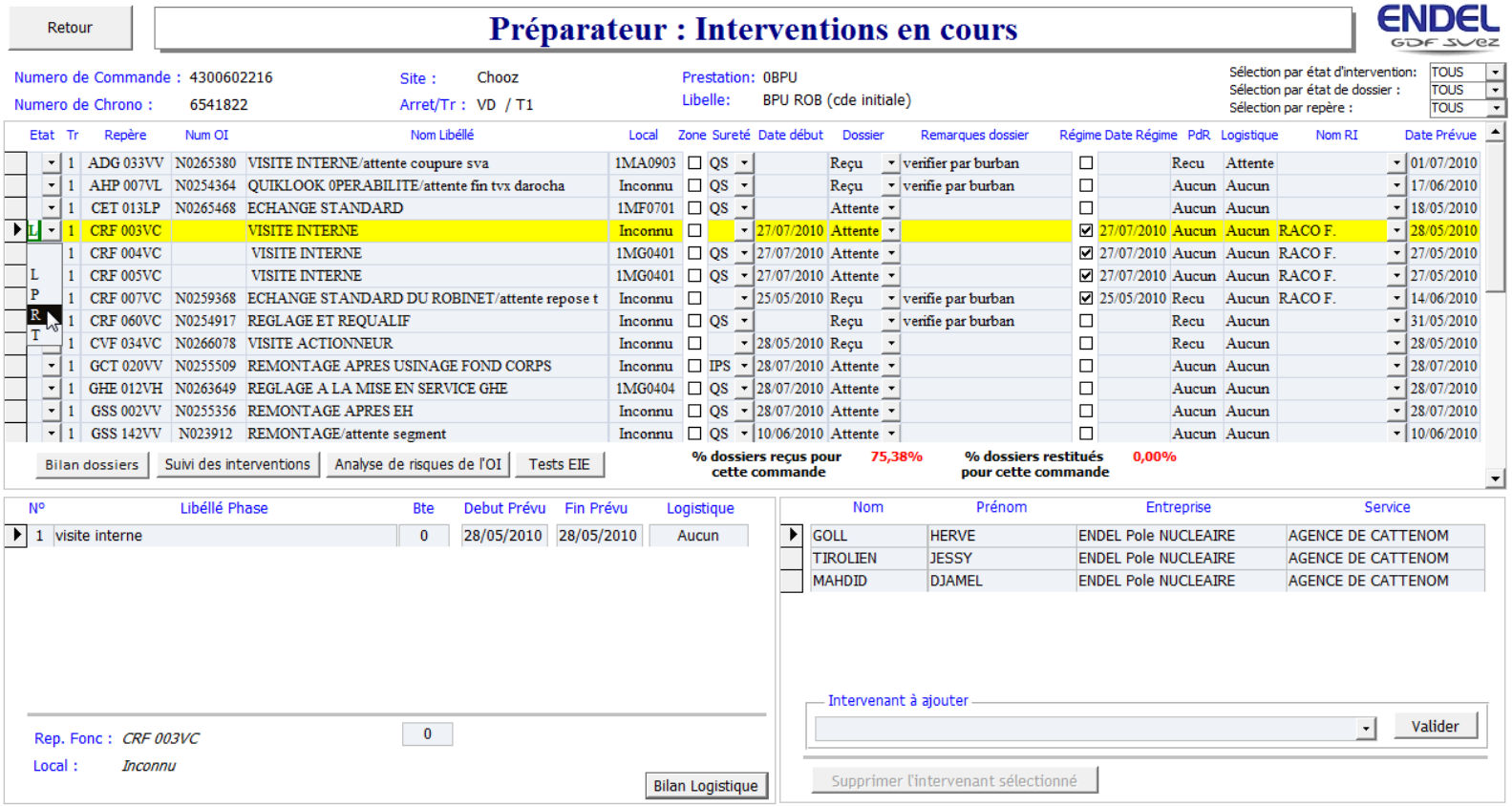
Aperçu de l'application

La page de démarrage :



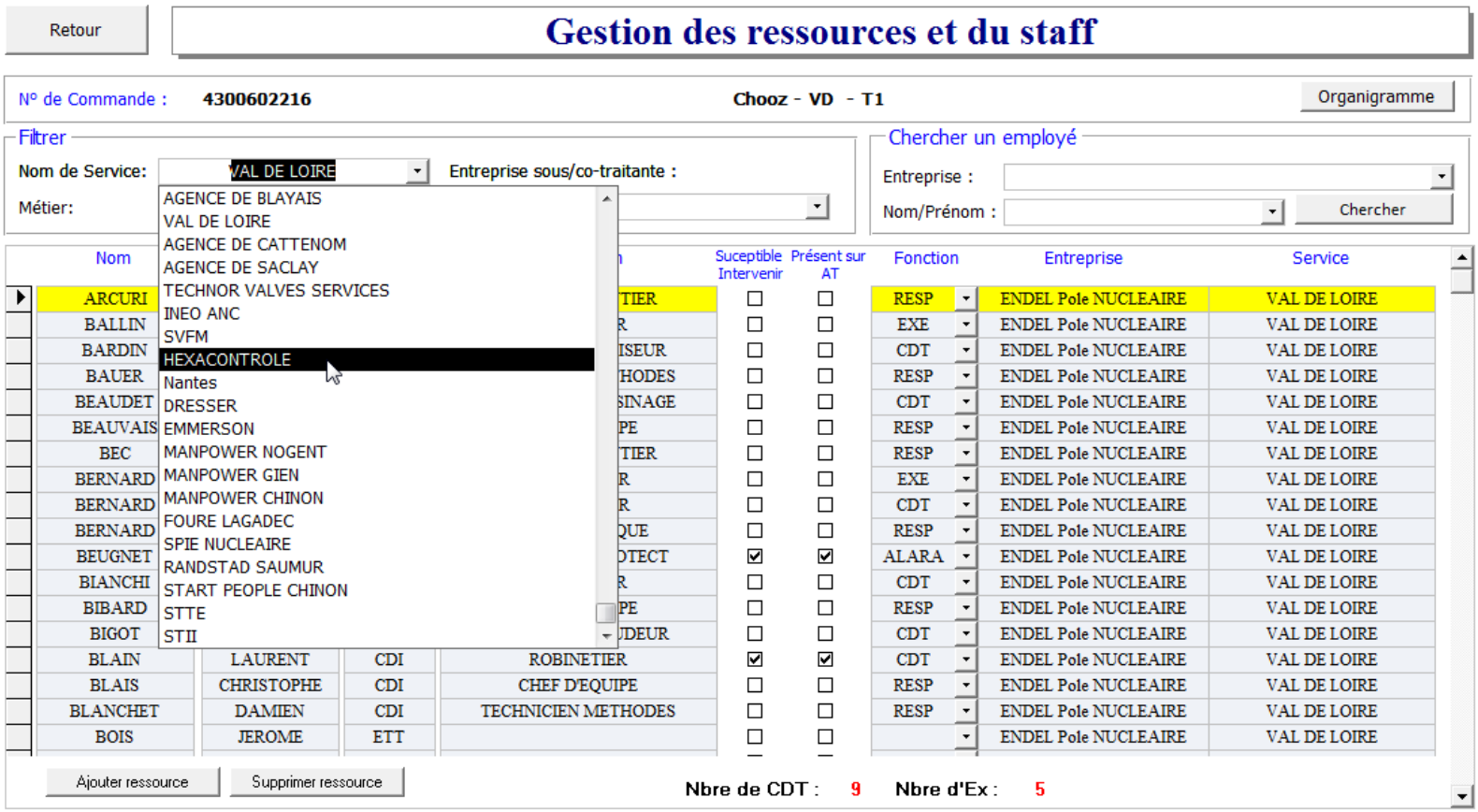
Aperçu de l'application

Le suivi des interventions du préparateur :



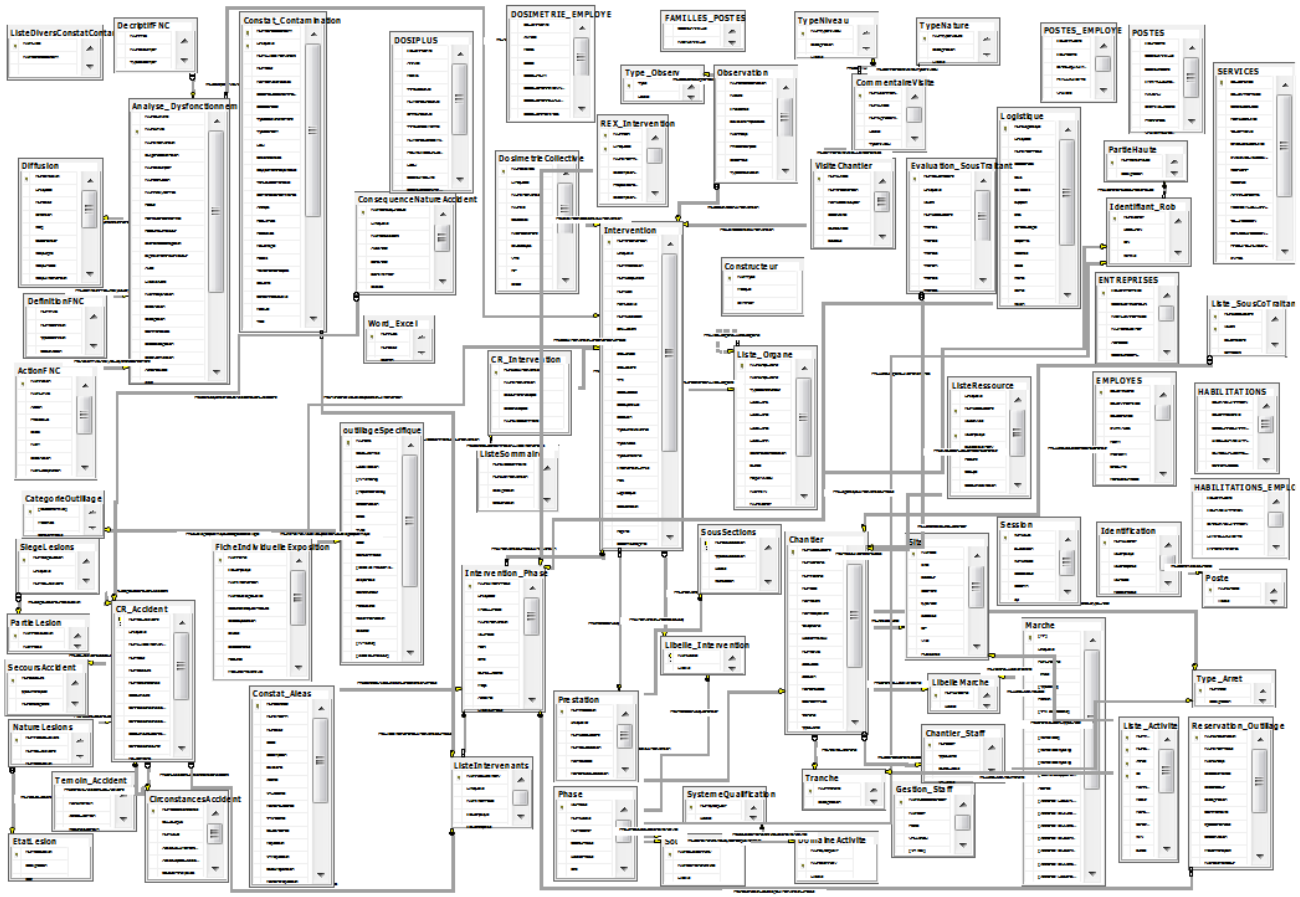
Aperçu de l'application

La gestion des ressources :



Aperçu de l'application

Aperçu de la base de données



Objectifs du stage

Deux objectifs généraux :

1. Assurer les déploiements sur Chinon, et Chooz
2. Améliorer le système

Objectifs du stage

Deux objectifs généraux :

1. Assurer les déploiements sur Chinon, et Chooz
   - Débogage
2. Améliorer le système

Objectifs du stage

Deux objectifs généraux :

1. Assurer les déploiements sur Chinon, et Chooz
   - Débogage
   - Assistance téléphonique
2. Améliorer le système

Objectifs du stage

Deux objectifs généraux :

1. Assurer les déploiements sur Chinon, et Chooz
   - Débogage
   - Assistance téléphonique
   - Formation à distance (Webex + téléphone)
2. Améliorer le système

Objectifs du stage

Deux objectifs généraux :

1. Assurer les déploiements sur Chinon, et Chooz
   - Débogage
   - Assistance téléphonique
   - Formation à distance (Webex + téléphone)
2. Améliorer le système
   - Rapport sur le système et solutions améliorantes (*annexe A.3*)

Objectifs du stage

Deux objectifs généraux :

1. Assurer les déploiements sur Chinon, et Chooz
   - Débogage
   - Assistance téléphonique
   - Formation à distance (Webex + téléphone)
2. Améliorer le système
   - Rapport sur le système et solutions améliorantes (*annexe A.3*)
   - Documentation utilisateurs

Objectifs du stage

Deux objectifs généraux :

1. Assurer les déploiements sur Chinon, et Chooz
   - Débogage
   - Assistance téléphonique
   - Formation à distance (Webex + téléphone)
2. Améliorer le système
   - Rapport sur le système et solutions améliorantes (*annexe A.3*)
   - Documentation utilisateurs
   - Indicateurs (aide à la décision)

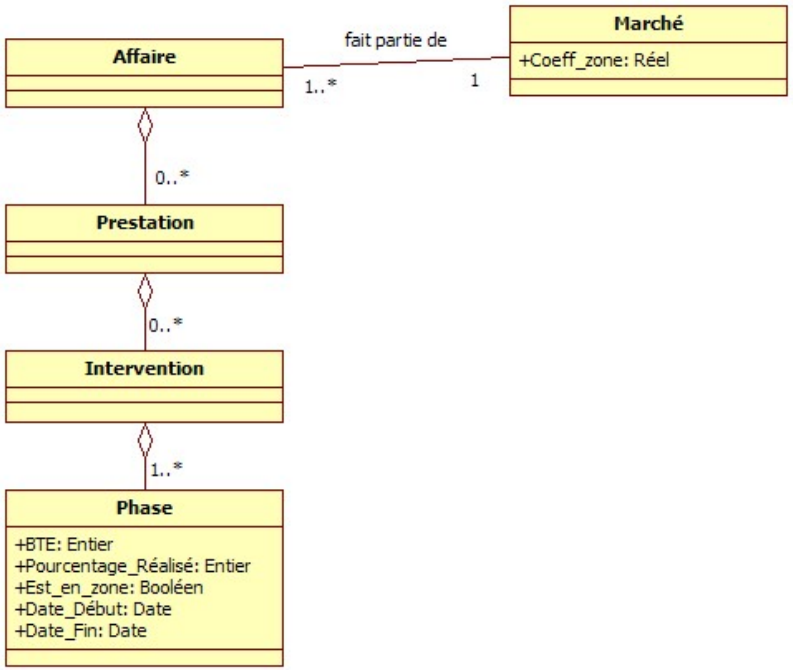
Objectifs du stage

Deux objectifs généraux :

1. Assurer les déploiements sur Chinon, et Chooz
   - Débogage
   - Assistance téléphonique
   - Formation à distance (Webex + téléphone)
2. Améliorer le système
   - Rapport sur le système et solutions améliorantes (*annexe A.3*)
   - Documentation utilisateurs
   - Indicateurs (aide à la décision)
   - Gestion des droits d'accès

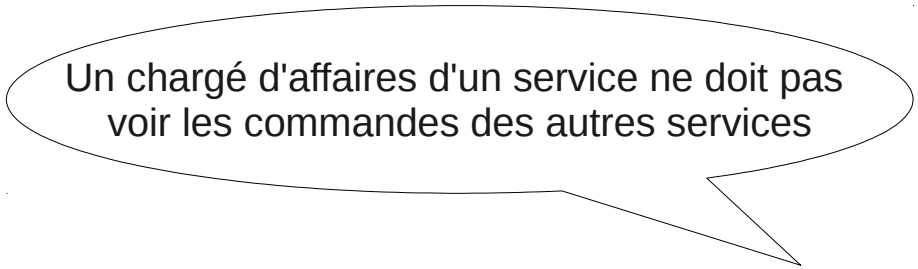
Structure des données

Structure (très) simplifiée des données :

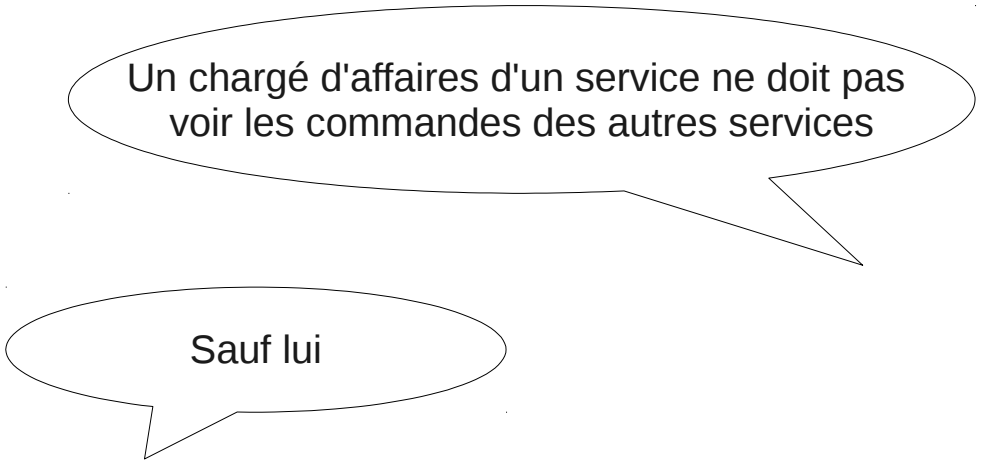


Mise en place de restrictions d'accès

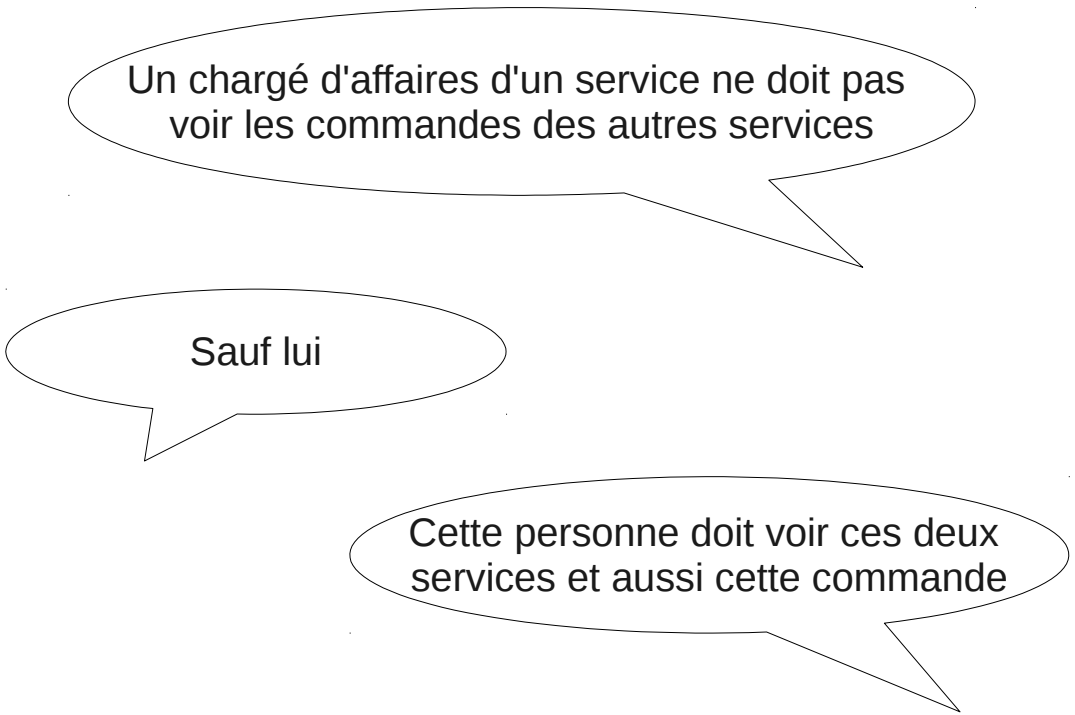
Constat d'un besoin



Constat d'un besoin



Constat d'un besoin



Constat d'un besoin

Trop d'exceptions pour extraire une règle

Constat d'un besoin

Trop d'exceptions pour extraire une règle

- Obligation de faire du cas par cas

Constat d'un besoin

Trop d'exceptions pour extraire une règle

- Obligation de faire du cas par cas
- On utilise les table de ressources humaines

Constat d'un besoin

Trop d'exceptions pour extraire une règle

- Obligation de faire du cas par cas
- On utilise les table de ressources humaines

Une mise en place fastidieuse

Constat d'un besoin

Trop d'exceptions pour extraire une règle

- Obligation de faire du cas par cas
- On utilise les table de ressources humaines

Une mise en place fastidieuse

- Le besoin n'a pas été identifié avant

Constat d'un besoin

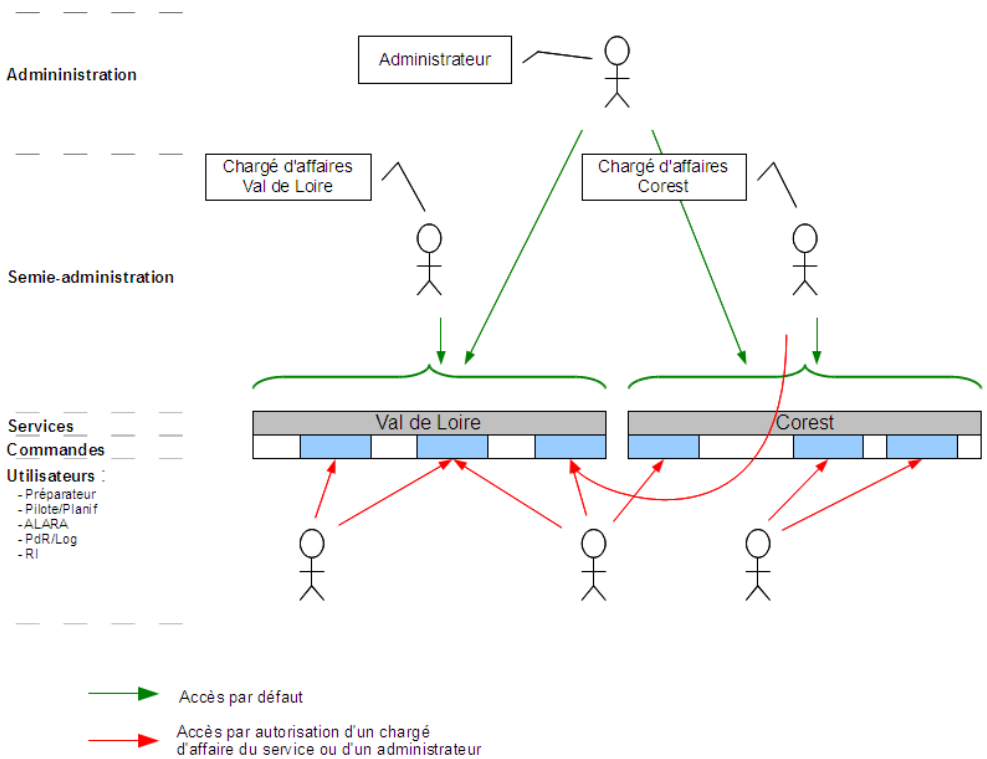
Trop d'exceptions pour extraire une règle

- Obligation de faire du cas par cas
- On utilise les table de ressources humaines

Une mise en place fastidieuse

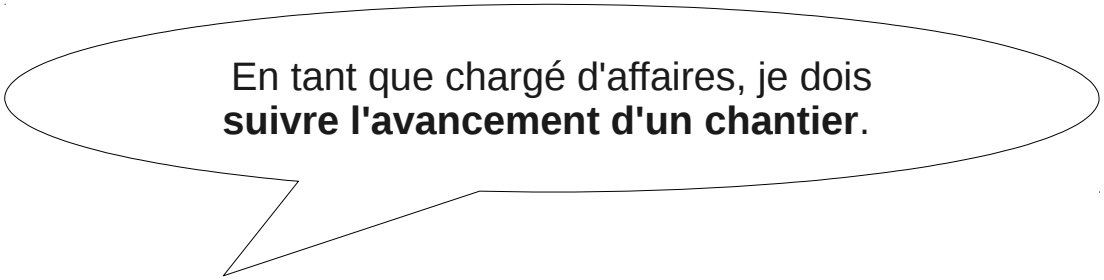
- Le besoin n'a pas été identifié avant
- Oubli dans la phase de rescensement des besoins

Solution mise en place



Avancement d'une affaire au cours du temps

Constat d'un besoin



Constat d'un besoin

En tant que chargé d'affaires, je dois **suivre l'avancement d'un chantier**.

Avec les données collectées par la cellule de pilotage, on doit être capable de savoir ou on en est et **quelle est l'évolution de l'avancement du chantier depuis son lancement**

Constat d'un besoin

Traduction du besoin

Pour calculer l'avancement d'une commande, on va calculer le **volume horaire réalisé au cours du temps** et le **volume horaire prévu**.

Constat d'un besoin

Traduction du besoin

Pour calculer l'avancement d'une commande, on va calculer le **volume horaire réalisé au cours du temps** et le **volume horaire prévu**.

Principes de calcul du résultat

1. On récupère pour chaque jour les volumes horaires (BTE)
2. On prend en compte la réalisation et le coeficient de zone
3. On calcul la *fenêtre d'observation*

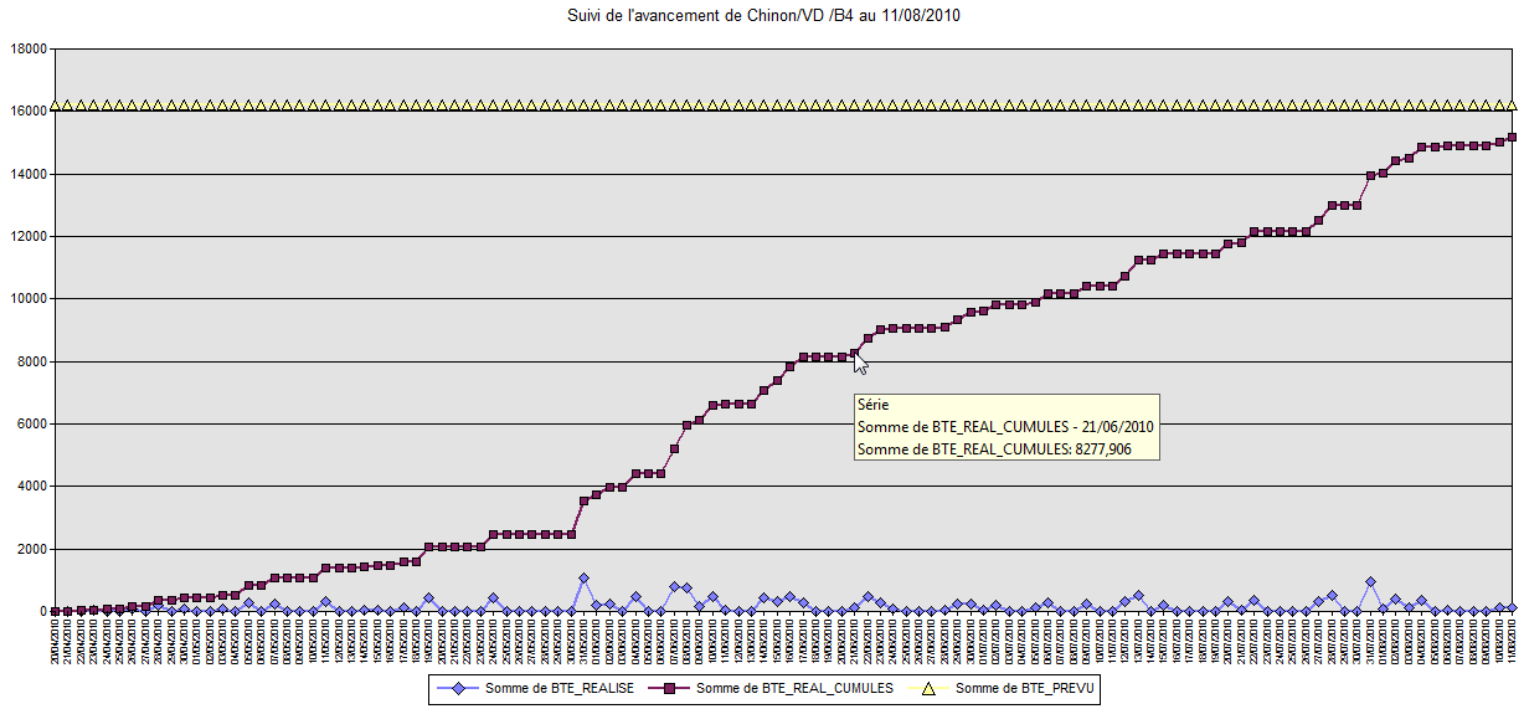
Constat d'un besoin

Constat d'un besoin

Mise en place technique

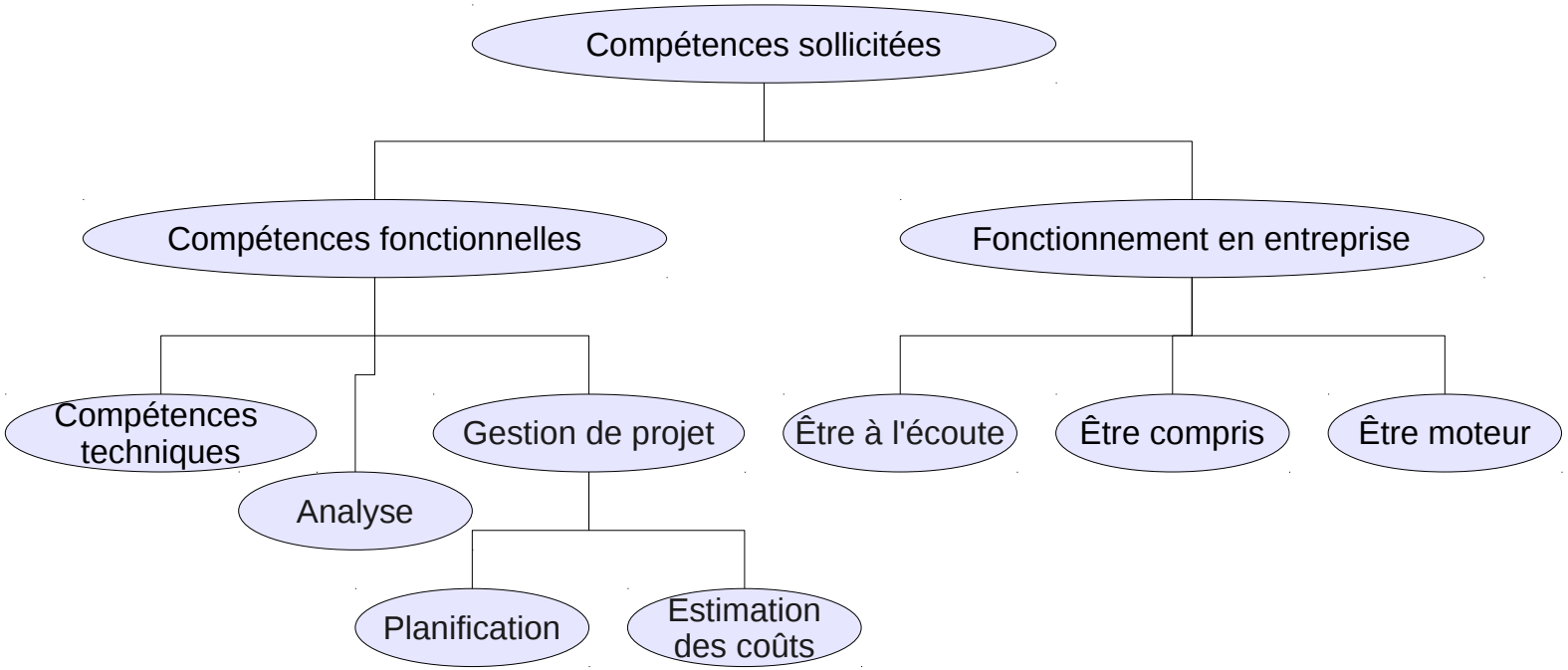
- SQL Récupération des données
- Transact-SQL : Manipulation des données
- Graphique croisé dynamique de VBA : Visualisation du résultat

Résultat


Suivi de l'avancement de Chinon/VD /B4 au 11/08/2010
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Série
Somme de BTE_REAL_CUMULES - 21/06/2010
Somme de BTE_REAL_CUMULES: 8277,906
Somme de BTE_REALISE
Somme de BTE_REAL_CUMULES
Somme de BTE_PREVU

Bilan du stage

Compétences sollicitées durant ce stage



Compétences complémentaires

Gestion de projet

- Planification,
- Évaluation des coûts

Compétences complémentaires

Gestion de projet

- Planification,
- Évaluation des coûts

Collaboration

- Être à l'écoute
- Être compris
- Être moteur

Conclusion

Apports personnels et professionnels

- Ingénieur $\neq$ Technicien de pointe
- Aperçu des métiers du nucléaire
- Expérience d'une structure d'entreprise complexe (nombreux services et domaines de compétences)
- Travail sur les réseaux informatiques

Conclusion

Apports personnels et professionnels

- Ingénieur $\neq$ Technicien de pointe
- Aperçu des métiers du nucléaire
- Expérience d'une structure d'entreprise complexe (nombreux services et domaines de compétences)
- Travail sur les réseaux informatiques

Perspectives

Poursuite d'études : M2 Ingénierie des Réseaux (Rennes 1)